Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Control simulado 3

FIS121

Materia: Biot–Savart, superposición de campos de corrientes rectas y ley de Ampère

Formulario:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ [\mathrm{T\,m/A}]\ ; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad B_{\text{alambre}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}\ ; \quad I_{enc} = \iint \vec{J}\cdot d\vec{A}\ ; \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

Diferenciales:

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ r\,d\theta & \text{polares} \end{cases} \qquad dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \end{cases}$$

Algunas integrales posiblemente útiles:

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x \qquad \int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Problema

ver pauta →

Un tubo conductor cilíndrico muy largo, de radio interior $a = 5{,}0$ cm y radio exterior $b = 10$ cm, tiene su eje sobre el eje z y transporta una corriente $I_1 = 6{,}0$ A en la dirección $+\hat{k}$ (saliendo de la hoja), distribuida uniformemente en su sección. Un alambre recto muy largo, paralelo al tubo, pasa por (0,80; 0) m y transporta una corriente I_2. El punto P está en (1,00; 0) m y el punto S está a 0,50 m del eje del tubo y a 0,70 m del alambre, por encima del eje x.

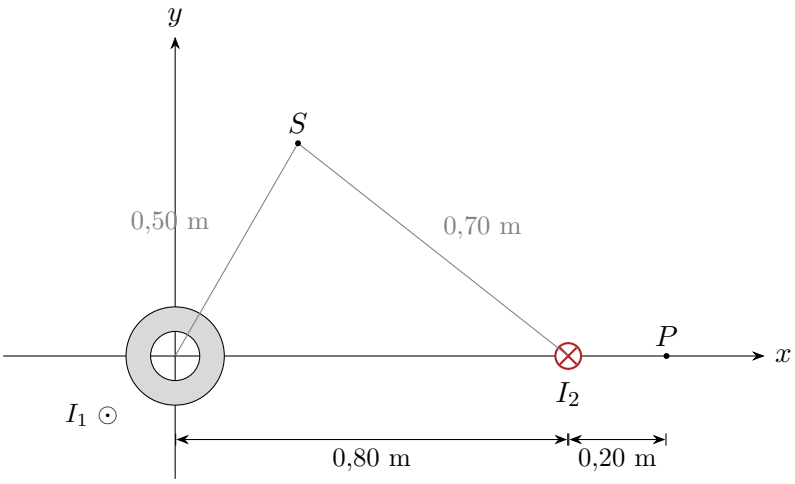


Figura: corte en el plano xy (tubo no a escala).

a) Considerando solo el tubo, encuentre el campo magnético (magnitud y dirección) en las zonas: 1) $r < a$ 2) $a < r < b$ 3) $r > b$.

b) Determine la magnitud y el sentido de I_2 para que el campo magnético total en P sea cero.

c) Con el valor de I_2 encontrado en b), calcule el campo magnético total en S (magnitud y dirección).

d) Calcule $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ sobre una circunferencia de radio 1,00 m centrada en el eje del tubo, recorrida en sentido antihorario. Como P está sobre esa circunferencia y ahí $\vec{B} = \vec{0}$, un compañero afirma que la circulación debería ser cero. ¿Tiene razón? Justifique.

PAUTA · Problema

↑ ver enunciado

a) El campo da vueltas alrededor del eje, con dirección $\hat{k} \times \hat{r}$ (antihoraria vista desde $+z$). Uso un círculo de radio r centrado en el eje: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B\, 2\pi r$.

1) $r < a$ (hueco): no se encierra corriente.

$$\vec{B} = \vec{0}$$

2) $a < r < b$: la corriente es uniforme en el anillo de área $\pi(b^2 - a^2)$, así que encierro la fracción del anillo entre a y r:

$$I_{enc} = I_1 \frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2} \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2} (\hat{k} \times \hat{r})$$

3) $r > b$:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} (\hat{k} \times \hat{r})$$

Chequeos: en $r = a$ la fórmula 2) da 0 y en $r = b$ da $\mu_0 I_1 / 2\pi b$, continuo con 1) y 3). Afuera el tubo se comporta como un alambre: solo importa la corriente total.

b) P está a 1,00 m del eje (fuera del tubo) y a 0,20 m del alambre. Tubo en P: $\hat{r} = \hat{\imath}$, dirección $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$:

$$\vec{B}_1 = \frac{2 \times 10^{-7} \cdot 6{,}0}{1{,}00} \hat{\jmath} = 1{,}2\ \mu\text{T}\ \hat{\jmath}$$

Para anularlo, el alambre debe dar 1,2 μT en $-\hat{\jmath}$. Desde el alambre, $\hat{r} = \hat{\imath}$; para que $\hat{u}_I \times \hat{\imath} = -\hat{\jmath}$ necesito $\hat{u}_I = -\hat{k}$:

$$\frac{2 \times 10^{-7}\, I_2}{0{,}20} = 1{,}2 \times 10^{-6} \quad \Rightarrow \quad \boxed{I_2 = 1{,}2 \text{ A, entrando a la hoja } (-\hat{k})}$$

Por qué

P está 5 veces más cerca del alambre que del eje del tubo, así que basta 1/5 de la corriente: $6/5 = 1{,}2$ A. Para que el cero quede *fuera* del par, las corrientes deben ser opuestas, y queda del lado de la corriente más chica (como en el Zemansky 28.59).

c) Geometría (teorema del coseno). Triángulo eje–alambre–S con lados 0,50, 0,70 y 0,80. Sea α el ángulo en el eje del tubo y β el ángulo en el alambre:

$$0{,}70^2 = 0{,}50^2 + 0{,}80^2 - 2(0{,}50)(0{,}80)\cos\alpha \ \Rightarrow\ \cos\alpha = \frac{0{,}25 + 0{,}64 - 0{,}49}{0{,}80} = \frac{1}{2} \ \Rightarrow\ \alpha = 60°$$

$$0{,}50^2 = 0{,}70^2 + 0{,}80^2 - 2(0{,}70)(0{,}80)\cos\beta \ \Rightarrow\ \cos\beta = \frac{0{,}49 + 0{,}64 - 0{,}25}{1{,}12} = \frac{11}{14}, \quad \sin\beta = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

Radios unitarios hacia S:

$$\hat{r}_1 = \cos\alpha\,\hat{\imath} + \sin\alpha\,\hat{\jmath} = \tfrac{1}{2}\,\hat{\imath} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{r}_2 = -\cos\beta\,\hat{\imath} + \sin\beta\,\hat{\jmath} = -\tfrac{11}{14}\,\hat{\imath} + \tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\jmath}$$

Direcciones (corriente × radio), usando $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$ y $\hat{k} \times \hat{\jmath} = -\hat{\imath}$:

$$\hat{k} \times \hat{r}_1 = \tfrac{1}{2}(\hat{k} \times \hat{\imath}) + \tfrac{\sqrt{3}}{2}(\hat{k} \times \hat{\jmath}) = \tfrac{1}{2}\,\hat{\jmath} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\imath} = -\tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\imath} + \tfrac{1}{2}\,\hat{\jmath}$$

$$(-\hat{k}) \times \hat{r}_2 = -\Big[-\tfrac{11}{14}\,(\hat{k}\times\hat{\imath}) + \tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,(\hat{k}\times\hat{\jmath})\Big] = -\Big[-\tfrac{11}{14}\,\hat{\jmath} - \tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\imath}\Big] = \tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\imath} + \tfrac{11}{14}\,\hat{\jmath}$$

Módulos: S está fuera del tubo ($0{,}50\ \text{m} > b$):

$$B_1 = \frac{2\times10^{-7}\cdot 6{,}0}{0{,}50} = 2{,}4\ \mu\text{T}, \qquad B_2 = \frac{2\times10^{-7}\cdot 1{,}2}{0{,}70} = 0{,}343\ \mu\text{T}$$

$$\vec{B}_1 = 2{,}4\Big(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\imath} + \tfrac{1}{2}\,\hat{\jmath}\Big) = (-2{,}08\,\hat{\imath} + 1{,}20\,\hat{\jmath})\ \mu\text{T}, \qquad \vec{B}_2 = 0{,}343\Big(\tfrac{5\sqrt{3}}{14}\,\hat{\imath} + \tfrac{11}{14}\,\hat{\jmath}\Big) = (0{,}21\,\hat{\imath} + 0{,}27\,\hat{\jmath})\ \mu\text{T}$$

$$\vec{B}_S = (-1{,}87\,\hat{\imath} + 1{,}47\,\hat{\jmath})\ \mu\text{T}, \qquad |\vec{B}_S| = \sqrt{1{,}87^2 + 1{,}47^2} \approx \boxed{2{,}38\ \mu\text{T}}, \quad \theta \approx 142^\circ \text{ desde } +x$$

Por qué

Ojo: aquí el triángulo *no* es rectángulo ($0{,}5^2 + 0{,}7^2 \neq 0{,}8^2$), así que no sirve el atajo de Pitágoras con los módulos: hay que sumar por componentes. Chequeo de dibujo: $\vec{B}_1$ apunta arriba-izquierda (giro antihorario alrededor del tubo) y $\vec{B}_2$ arriba-derecha (giro horario alrededor del alambre).

d) La circunferencia de radio 1,00 m encierra el tubo y también el alambre (que está a 0,80 m). Recorrida antihoraria, el pulgar apunta en $+\hat{k}$: I_1 cuenta positiva e I_2 negativa.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - I_2) = 4\pi\times10^{-7}\,(6{,}0 - 1{,}2) \approx 6{,}0\times10^{-6}\ \text{T m}$$

No tiene razón. La ley de Ampère habla de la *suma* de $\vec{B}\cdot d\vec{l}$ a lo largo de toda la circunferencia, no del valor de $\vec{B}$ en un punto. Que $\vec{B}$ se anule en P solo dice que ese punto no aporta; en el resto de la curva el campo no es cero y la suma da $\mu_0 I_{enc} \neq 0$.

Por qué

Tampoco se puede usar esta circunferencia para despejar B: con el alambre fuera del eje no hay simetría cilíndrica, así que $|\vec{B}|$ cambia a lo largo de la curva. La ley se cumple, pero solo sirve para calcular la circulación.